

## 2026—2027 年华师大二附中高一上周末作业 2

### 集合与常用逻辑用语

#### 一、填空题

3. 已知  $a \in \mathbb{R}$ ,  $b \in \mathbb{R}$ , 若集合  $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\} = \{a^2, a+b, 0\}$ , 则  $a^{2026} + b^{2025}$  的值为\_\_\_\_\_.

【解析】

- 因为集合  $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\} = \{a^2, a+b, 0\}$ , 显然  $a \neq 0$ , 所以  $\frac{b}{a} = 0$ ,
- 所以  $b = 0$ , 此时  $\{a, 0, 1\} = \{a^2, a, 0\}$ , 所以  $a^2 = 1$ , 解得  $a = \pm 1$ ;
- 当  $a = 1$  时, 不满足元素的互异性, 舍去;
- 当  $a = -1$  时,  $\{-1, 0, 1\} = \{1, -1, 0\}$ , 符合题意;
- 所以  $a^{2026} + b^{2025} = (-1)^{2026} + 0^{2025} = 1$ .

4. 设  $\alpha: 4 \leq x \leq 8$ ,  $\beta: m+1 \leq x \leq 2m+4$ ,  $m \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha$  是  $\beta$  的充分不必要条件, 则实数  $m$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

【解析】

- 由  $\alpha: 4 \leq x \leq 8$ ,  $\beta: m+1 \leq x \leq 2m+4$ , 且  $m \in \mathbb{R}$ ,
- 因为  $\alpha$  是  $\beta$  的充分不必要条件, 所以

$$\begin{cases} m+1 \leq 4, \\ 2m+4 \geq 8 \end{cases}$$

- 且等号不能同时成立, 解得  $2 \leq m \leq 3$ ,
- 所以实数  $m$  的取值范围是  $[2, 3]$ .

5. 已知全集  $U = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 9\}$ ,  $A \cap B = \{3\}$ ,  $\bar{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$ ,  $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$ , 则  $\bar{A} =$ \_\_\_\_\_.

【解析】

- 由题意得  $U = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 9\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ;
- $A \cap B = \{3\}$ , 得  $A$ 、 $B$  中含有元素 3;
- $\bar{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$ , 得  $B$  中含有 4、6、8, 集合  $A$  中不含 4、6、8;
- $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$ , 得  $A$  中含有 1、5, 集合  $\bar{B}$  中含有 1、5;
- 对于 0, 假设集合  $A$  中含有 0, 由  $A \cap B = \{3\}$  得  $B$  不含 0,
- 则  $A \cap \bar{B}$  必含元素 0, 与  $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$  矛盾;

- 同理可得集合  $A$  中不含元素 2、7、9,
- 综上所述,  $A = \{1, 3, 5\}$ , 故  $\bar{A} = \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 9\}$ .

6. 若集合  $\left\{x \mid \frac{ax}{x-1} = x\right\}$  有且仅有两个子集, 则实数  $a$  的取值集合为\_\_\_\_\_.

【解析】

- 由  $\frac{ax}{x-1} = x$  得  $ax = x(x-1)$ , 即  $x(x-a-1) = 0$ ;
- 所以此方程有两个相等的 (不等于 1) 的实数根或有一根为 1, 所以  $a = -1$  或 0;
- 则实数  $a$  的取值集合为  $\{-1, 0\}$ .

7. 已知  $p: x^2 + mx + 1 = 0$  有两个不相等的负根,  $q: 4x^2 - x + m = 0$  无实根. 若  $p$  和  $q$  有且只有一个为真命题, 则实数  $m$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

【解析】

- 若命题  $p$  为真命题, 设方程  $x^2 + mx + 1 = 0$  的两根分别为  $x_1, x_2$ ,
- 则
- 

$$\begin{cases} \Delta_1 = m^2 - 4 > 0, \\ x_1 + x_2 = -m < 0, \\ x_1 x_2 = 1 > 0 \end{cases}$$

- 解得  $m > 2$ ;
- 若命题  $q$  为真命题, 则  $\Delta_2 = 1 - 16m < 0$ , 解得  $m > \frac{1}{16}$ ;
- 因为  $p$  和  $q$  有且只有一个为真命题,
- 若  $p$  真、 $q$  假, 则  $m > 2$  且  $m \leq \frac{1}{16}$ , 此时  $m$  不存在;
- 若  $p$  假、 $q$  真, 则  $m \leq 2$  且  $m > \frac{1}{16}$ , 此时  $\frac{1}{16} < m \leq 2$ ;
- 综上, 实数  $m$  的取值范围是  $\left(\frac{1}{16}, 2\right]$ .

8. 已知  $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$ ,  $B = \{x \mid m - 2 \leq x \leq m + 2\}$ , 若  $(\complement_R A) \cap B \neq \emptyset$ , 则  $m$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

【解析】

- 由  $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$ , 得  $\complement_R A = [-1, 3]$ ;
- 因为  $(\complement_R A) \cap B \neq \emptyset$ ,  $B = \{x \mid m - 2 \leq x \leq m + 2\}$ , 所以  $-1 \leq m + 2$  且  $3 \geq m - 2$ ,
- 解得  $-3 \leq m \leq 5$ , 故  $m$  的取值范围是  $\{m \mid -3 \leq m \leq 5\}$ .

9. 已知  $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$  均为非零实数, 关于  $x$  的方程  $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$  和  $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$  的解集分别为集合  $M$  和  $N$ , 则“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的\_\_\_\_\_条件.

**【解析】**

- 设  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = \lambda$  ( $\lambda \neq 0$ ), 则
- $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0 \Leftrightarrow \lambda a_2x^2 + \lambda b_2x + \lambda c_2 = 0 \Leftrightarrow a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ ,
- 所以  $M = N$ , 即充分性成立;
- 若  $M = N = \emptyset$ , 则  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$  不一定成立, 即必要性不成立;
- 故“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的充分非必要条件.

10. 设集合  $A = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$ ,  $B = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$ ,  $C = \{x \mid x = 4k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$ . 下面命题中, 是真命题的命题序号为\_\_\_\_\_.

- ①若  $a \in A, b \in B$ , 则  $a + b \in C$ ;
- ②若  $a \in A, b \in C$ , 则  $a + b \in B$ ;
- ③若  $a \in B, b \in C$ , 则  $a + b \in A$ ;
- ④若  $a \in C, b \in C$ , 则  $a - b \in A$ ;
- ⑤若  $a \in B, b \in B$ , 则  $a \cdot b \in C$ .

**【解析】**

- ①若  $a = 2, b = 1, a + b = 3 \notin C$ , ①错误;
- ②  $a + b = 2k_1 + 4k_2 + 1 = 2(k_1 + 2k_2) + 1 \in B$ , ②正确;
- ③  $a + b = 2k_1 + 1 + 4k_2 + 1 = 2(k_1 + 2k_2 + 1) \in A$ , ③正确;
- ④  $a - b = 4k_1 + 1 - 4k_2 - 1 = 2(2k_1 - 2k_2) \in A$ , ④正确;
- ⑤若  $a = 3, b = 1, a \cdot b = 3 \notin C$ , ⑤错误;
- 故真命题的命题序号为②③④.

11. 已知命题  $p$ : “方程  $ax^2 + 2x + 1 = 0$  至少有一个负实根”, 若  $p$  为真命题的一个必要不充分条件为  $a \leq m + 1$ , 则实数  $m$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

**【解析】**

- 若命题  $p$ : “方程  $ax^2 + 2x + 1 = 0$  至少有一个负实根”为真命题,
- 当  $a = 0$  时,  $2x + 1 = 0, x = -\frac{1}{2}$ , 符合题意;
- 当  $a < 0$  时,  $\Delta = 4 - 4a > 0$ , 且  $x_1 + x_2 = -\frac{2}{a} > 0, x_1x_2 = \frac{1}{a} < 0$ ,
- 此时方程  $ax^2 + 2x + 1 = 0$  有一个正根和一个负根, 符合题意;
- 当  $a > 0$  时, 由  $\Delta = 4 - 4a = 0$ , 解得  $a = 1$ ,

- 此时方程为  $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 = 0$ ,  $x = -1$ , 符合题意;
- 由  $\Delta = 4 - 4a > 0$  解得  $0 < a < 1$ , 此时  $x_1 + x_2 = -\frac{2}{a} < 0$ ,  $x_1 x_2 = \frac{1}{a} > 0$ ,
- 此时方程  $ax^2 + 2x + 1 = 0$  有两个负根, 符合题意;
- 综上所述,  $p$  为真命题时,  $a$  的取值范围是  $(-\infty, 1]$ ;
- 若  $p$  为真命题的一个必要不充分条件为  $a \leq m + 1$ ,
- 则  $m + 1 > 1$ ,  $m > 0$ , 实数  $m$  的取值范围是  $(0, +\infty)$ .

12. 设  $A$  是非空数集, 若对任意  $x, y \in A$ , 都有  $x + y \in A$ ,  $xy \in A$ , 则称集合  $A$  为一个“完美集”, 给出以下命题:

- ①若  $A$  是一个“完美集”, 且  $A \neq R$ , 则  $\complement_R A$  也为“完美集”;
- ②若  $A_1, A_2$  都是“完美集”, 且  $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ , 则  $A_1 \cap A_2$  也是“完美集”;
- ③若  $A$  是“完美集”, 则  $A$  可以是有限集;
- ④若  $A_1, A_2$  都是“完美集”, 则  $A_1 \cup A_2$  也是“完美集”。

其中说法正确的序号是\_\_\_\_\_.

#### 【解析】

- 对于①, 若  $A$  是“完美集”, 且  $A \neq R$ ,
- 假设  $\complement_U A$  也是“完美集”, 设  $0 \in A$ , 在  $\complement_U A$  中任取一个  $x$ ,  $x \neq 0$ ,
- 此时可证得  $-x \in A$ , 否则若  $-x \in \complement_R A$ , 由于  $\complement_R A$  也具有性质  $P$ ,
- 则  $x + (-x) = 0 \in \complement_R A$ , 与  $0 \in A$  矛盾, 故  $-x \in A$ ;
- 由于  $A$  具有性质  $P$ ,  $\complement_R A$  也具有性质  $P$ , 所以  $(-x)^2 \in A$ ,
- 而  $(-x)^2 = x^2$ , 这与  $A \cap \complement_R A = \emptyset$  矛盾,
- 故当  $0 \in A$  且  $A$  具有性质  $P$  时, 则  $\complement_R A$  不是“完美集”;
- 同理当  $0 \in \complement_R A$  时, 也可以类似推出矛盾, 故①错误;
- 对于②, 若  $A_1, A_2$  都是“完美集”, 且  $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ ,
- 取  $x, y \in A_1 \cap A_2$ , 则  $x \in A_1, x \in A_2, y \in A_1, y \in A_2$ ,
- 又  $A_1, A_2$  具有性质  $P$ , 所以  $x + y \in A_1, x + y \in A_2$ ,
- 所以  $x + y \in A_1 \cap A_2, xy \in A_1 \cap A_2$ , 所以  $A_1 \cap A_2$  是“完美集”, 故②正确;
- 对于③, 若  $A$  是“完美集”, 集合  $A = \{0\}$  是“完美集”, 故  $A$  可以是有限集,
- 故③正确;
- 对于④, 若  $A_1, A_2$  都是“完美集”,
- 取  $A_1 = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}, A_2 = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ ,

- $2 \in A_1, 3 \in A_2$ , 但  $2+3 \notin A_1 \cup A_2$ , 故④错误;
- 故正确的是②③.

## 二、选择题

13. 已知  $a, b \in \mathbb{R}$ , 则“ $|a-b| < 1$ ”是“ $|a|+|b| < 1$ ”的( ) 条件.

- A. 充分非必要      B. 必要非充分  
C. 充分必要      D. 既非充分又非必要

**【答案】** B

**【解析】**

- 因为  $|a-b| \leq |a|+|b|$  (当且仅当  $ab \leq 0$  时取等号),
- 所以  $|a-b| \leq |a|+|b| < 1$ ,
- 所以“ $|a-b| < 1$ ”是“ $|a|+|b| < 1$ ”的必要条件;
- 当  $a=1, b=0.9$  时,  $|a-b|=0.1 < 1, |a|+|b|=1.9 > 1$ ,
- 所以“ $|a-b| < 1$ ”不是“ $|a|+|b| < 1$ ”的充分条件;
- 综上, “ $|a-b| < 1$ ”是“ $|a|+|b| < 1$ ”的必要非充分条件, 故选 B.

14. 已知全集  $U = \mathbb{N}$ , 集合  $A = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{x \mid x = 6k, k \in \mathbb{N}\}$ , 则正确的关系是( )

- A.  $A \cup B = B$       B.  $B \cap (\complement_U A) = \emptyset$   
C.  $B \cup (\complement_U A) = U$       D.  $A \cap (\complement_U B) = A$

**【答案】** B

**【解析】**

- 由题意, 当  $k = 2n, n \in \mathbb{N}$ , 集合  $A = \{x \mid x = 6n, n \in \mathbb{N}\}$ ,  $A = B$ ,
- 当  $k = 2n+1, n \in \mathbb{N}$ , 集合  $A = \{x \mid x = 6n+3, n \in \mathbb{N}\}$ ,  $B \subseteq A$ ,
- 所以  $A \cup B = A$ , A 错误;
- $B \cap (\complement_U A) = \emptyset$ , B 正确;
- 由  $B \subseteq A$ , 所以  $B \cup (\complement_U A) \neq U$ , C 错误;
- 因为  $B \subseteq A$ , 所以  $A \cap (\complement_U B) \neq A$ , D 错误;
- 故选 B.

15. 设  $p: \frac{x^3-4x}{2x} \leq 0$ ,  $q: x^2-(2m+1)x+m^2+m \leq 0$ , 若  $p$  是  $q$  的必要不充分条件, 则实数  $m$  的取值范围为( )

- A.  $[-2, 1]$       B.  $[-3, 1]$

C.  $[-2, 0) \cup (0, 1]$      D.  $[-2, -1) \cup (0, 1]$

【答案】 D

【解析】

▪  $p: \frac{x^3 - 4x}{2x} \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 \leq 0 \ (x \neq 0)$ , 解得  $-2 \leq x \leq 2$  且  $x \neq 0$ ,

▪  $q: x^2 - (2m+1)x + m^2 + m \leq 0$ , 解得  $m \leq x \leq m+1$ ;

▪ 若  $p$  是  $q$  的必要不充分条件, 则  $\begin{cases} 0 < m \\ m+1 \leq 2 \end{cases}$  或  $\begin{cases} -2 \leq m \\ m+1 < 0 \end{cases}$ ,

▪ 解得  $0 < m \leq 1$  或  $-2 \leq m < -1$ , 故选 D.

16. 设  $d > 0$ , 已知  $A, B$  是两个数集. 若对任意  $x \in A$ , 都存在  $y \in B$ , 使得  $|x - y| < d$ , 则称  $A$  是  $B$  的一个“ $d$ -邻集”. 有下列两个命题:

①  $M = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$  是  $\mathbb{Q}$  的一个  $\frac{1}{2025}$ -邻集;

②若  $A$  是  $B$  的一个  $d$ -邻集, 则  $B$  也是  $A$  的一个  $d$ -邻集.

则( )

A. ①真②假     B. ①假②真

C. ①真②真     D. ①假②假

【答案】 A

【解析】

▪ 对于①, 任取  $M$  中的元素  $x_0 = a_0 + b_0\sqrt{2}$ ,

▪ 则存在  $y_0 \in \mathbb{Q} \cap \left(a_0 + b_0\sqrt{2} - \frac{1}{2025}, a_0 + b_0\sqrt{2} + \frac{1}{2025}\right)$  满足题意, 故①正确;

▪ 对于②, 取  $A = [-1, 1]$ ,  $B = [-2, 2]$ ,  $A$  是  $B$  的  $\frac{1}{2}$ -邻集, 但反之不成立,

▪ 故②错误;

▪ 故选 A.

### 三、解答题

17. 设集合  $A = \{x \mid ax - 1 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + 2(b+1)x + (b+3) = 0\}$ ,  $C = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ .

(1) 若  $A \cap C = A$ , 求实数  $a$  的取值范围;

(2) 若  $B \cup C = C$ , 求实数  $b$  的取值范围.

【解析】

▪  $C = \{1, 2\}$ .

(1) 因为  $A \cap C = A$ , 所以  $A \subseteq C$ ;

- 当  $A = \emptyset$  时,  $a = 0$ ;
- 当  $A \neq \emptyset$  时,  $A = \left\{\frac{1}{a}\right\}$ , 则  $\frac{1}{a} = 1$  或  $\frac{1}{a} = 2$ , 即  $a = 1$  或  $a = \frac{1}{2}$ ;
- 综上,  $a \in \left\{0, 1, \frac{1}{2}\right\}$ ;

(2) 因为  $B \cup C = C$ , 所以  $B \subseteq C$ ;

- ①当  $B = \emptyset$  时,  $\Delta = 4(b+1)^2 - 4(b+3) < 0$ ,  $-2 < b < 1$ ;
- ②若  $B \neq \emptyset$ ,
- 当  $B$  为单元数集合时,  $\Delta = 4(b+1)^2 - 4(b+3) = 0$ ,  $b = -2$  或  $b = 1$ ;
- 当  $b = -2$  时,  $B = \{1\}$ , 符合题意; 当  $b = 1$  时,  $B = \{-2\}$ , 不符合题意, 舍去;
- 当  $B = \{1, 2\}$  时,

$$\begin{cases} 1+2 = -2(b+1), \\ 1 \times 2 = b+3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -\frac{5}{2}, \\ b = -1 \end{cases} \Rightarrow \text{舍去};$$

- 综上所述,  $b$  的取值范围是  $[-2, 1)$ .

18. 集合  $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$ , 集合  $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$ .

- (1) 若  $B \subseteq A$ , 求实数  $m$  的取值范围;
- (2) 若  $A \cap B \neq \emptyset$ , 求实数  $m$  的取值范围.

### 【解析】

(1) ①当  $B = \emptyset$  时,  $B \subseteq A$ , 此时  $m+1 > 2m-1$ , 解得  $m < 2$ ;

- ②当  $B \neq \emptyset$  时, 为使  $B \subseteq A$ ,  $m$  需满足  $\begin{cases} m+1 \leq 2m-1 \\ m+1 \geq -2 \\ 2m-1 \leq 5 \end{cases}$ , 解得  $2 \leq m \leq 3$ ,

- 综上所述, 实数  $m$  的取值范围为  $\{m \mid m \leq 3\}$ .

(2) 当  $B = \emptyset$  时, 由 (1) 得  $m < 2$ ,

- 当  $B \neq \emptyset$  时, 为使  $A \cap B = \emptyset$ ,  $m$  需满足  $\begin{cases} m+1 \leq 2m-1 \\ m+1 > 5 \end{cases}$  或  $\begin{cases} m+1 \leq 2m-1 \\ 2m-1 < -2 \end{cases}$ ,

- 解得  $m > 4$ ,

- 综上, 当  $m < 2$  或  $m > 4$  时,  $A \cap B = \emptyset$ ,

- 所以若  $A \cap B \neq \emptyset$ , 则实数  $m$  的取值范围是  $\{m \mid 2 \leq m \leq 4\}$ .

19. 设集合  $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$ .

- (1) 若  $A \cap B = \{2\}$ , 求实数  $a$  的值;  
 (2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要条件, 求实数  $a$  的取值范围.

**【解析】**

(1) 由  $x^2 - 3x + 2 = 0$ , 得  $x = 1$  或  $x = 2$ , 故集合  $A = \{1, 2\}$ ;

- 因为  $A \cap B = \{2\}$ , 所以  $2 \in B$ , 则  $a^2 + 4a + 3 = 0$ , 解得  $a = -1$  或  $a = -3$ ;
- 当  $a = -1$  时,  $B = \{x \mid x^2 - 4 = 0\} = \{-2, 2\}$ , 满足条件;
- 当  $a = -3$  时,  $B = \{x \mid x^2 - 4x + 4 = 0\} = \{2\}$ , 满足条件;
- 综上, 实数  $a$  的值为  $-1$  或  $-3$ ;

(2) 因为“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要条件, 所以  $B \subseteq A$ ;

- 对于集合  $B$ ,  $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 5) = 8(a+3)$ ;
- 当  $\Delta < 0$ , 即  $a < -3$  时,  $B = \emptyset$ , 此时  $B \subseteq A$ ;
- 当  $\Delta = 0$ , 即  $a = -3$  时,  $B = \{2\}$ , 此时  $B \subseteq A$ ;
- 当  $\Delta > 0$ , 即  $a > -3$  时, 则  $B = A = \{1, 2\}$ ,
- 此时  $\begin{cases} 2(a+1) = -3, \\ a^2 - 5 = 2 \end{cases}$ , 该方程组无解;
- 综上, 实数  $a$  的取值范围是  $(-\infty, -3]$ .

20. 命题甲: 集合  $A = \{x \mid -2 < x < 6\}$ ,  $B = \{x \mid x + a - 1 > 0\}$ , 且  $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$ ;  
 命题乙: 集合  $C = \{x \mid x^2 + (a+2)x + 1 = 0\}$ ,  $D = \{x \mid x > 0\}$ , 且  $C \cap D = \emptyset$ .

- (1) 求  $\bar{A}$ ;  
 (2) 若命题乙是真命题, 求实数  $a$  的取值范围;  
 (3) 若命题甲和乙中有且只有一个真命题, 求实数  $a$  的取值范围.

**【解析】**

(1)  $\bar{A} = (-\infty, -2] \cup [6, +\infty)$ .

(2) 因为命题乙: 集合  $C = \{x \mid x^2 + (a+2)x + 1 = 0\}$ ,  $D = \{x \mid x > 0\}$ ,

- 且  $C \cap D = \emptyset$ ,
- 所以  $C = \emptyset$  或集合  $C$  中元素是非正数;
- 又  $C = \{x \mid x^2 + (a+2)x + 1 = 0\}$ ,
- 所以  $C$  中元素是方程  $x^2 + (a+2)x + 1 = 0$  的解,
- 当  $C = \emptyset$  时,  $\Delta = (a+2)^2 - 4 < 0$ , 解得  $-4 < a < 0$ ;
- 当集合  $C$  中元素是非正数时, 设  $x_1$ 、 $x_2$  是方程  $x^2 + (a+2)x + 1 = 0$  的根,

- 因为  $x_1x_2 = 1$ , 所以  $\Delta = (a+2)^2 - 4 \geq 0$ , 且  $x_1 + x_2 = -a - 2 < 0$ , 解得  $a \geq 0$ ;
- 所以当命题乙是真命题时, 实数  $a$  的取值范围为  $\{a \mid a > -4\}$ ;
- (3) 因为命题甲: 集合  $A = \{x \mid -2 < x < 6\}$ ,  $B = \{x \mid x + a - 1 > 0\} = \{x \mid x > 1 - a\}$ ,
- 且  $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$ , 所以  $-2 \leq 1 - a < 6$ , 解得  $-5 < a \leq 3$ ,
- 所以当命题甲是真命题, 实数  $a$  的取值范围为  $\{a \mid -5 < a \leq 3\}$ ;
- 因为命题甲和乙中有且只有一个真命题,
- 所以命题甲是真命题、命题乙是假命题, 或命题甲是假命题、命题乙是真命题;
- 当命题甲是真命题、命题乙是假命题时,
- 
- $$\begin{cases} -5 < a \leq 3, \\ a \leq -4 \end{cases}$$
- 得到  $-5 < a \leq -4$ ;
- 当命题甲是假命题、命题乙是真命题时,
- 
- $$\begin{cases} a \leq -5 \text{ 或 } a > 3, \\ a > -4 \end{cases}$$
- 得到  $a > 3$ ;
- 所以命题甲和乙中有且只有一个真命题时,
- 实数  $a$  的取值范围为  $\{a \mid -5 < a \leq -4 \text{ 或 } a > 3\}$ .

21. 已知  $A$  是  $\mathbb{R}$  的非空真子集, 如果对任意  $x, y \in A$ , 都有  $x + y \in A$ ,  $xy \in A$ , 则称  $A$  是封闭集。

- (1) 判断集合  $B = \{0\}$ ,  $C = \{-1, 0, 1\}$  是否为封闭集, 并说明理由;
- (2) 判断以下两个命题的真假, 并说明理由:  
命题  $p$ : 若非空集合  $A_1, A_2$  是封闭集, 则  $A_1 \cup A_2$  也是封闭集;  
命题  $q$ : 非空集合  $A_1, A_2$  是封闭集, 则  $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$  是  $A_1 \cap A_2$  是封闭集的充要条件;
- (3) 若非空集合  $A$  是封闭集合, 设全集为  $\mathbb{R}$ , 求证:  $A$  的补集不是封闭集.

### 【解析】

- (1)  $B = \{0\}$  是封闭集,  $C = \{-1, 0, 1\}$  不是封闭集, 理由如下:
  - 对于集合  $B = \{0\}$ , 因为  $0 + 0 = 0 \in B$ ,  $0 \times 0 = 0 \in B$ ,
  - 所以  $B = \{0\}$  是封闭集;
  - 对于集合  $C = \{-1, 0, 1\}$ , 因为  $-1 + (-1) = -2 \notin C$ ,  $1 + 1 = 2 \notin C$ ,

- 所以集合  $C = \{-1, 0, 1\}$  不是封闭集;

(2) 命题  $p$  是假命题, 命题  $q$  是真命题, 理由如下:

- 对于命题  $p$ : 令  $A_1 = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$ ,  $A_2 = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ ;
- 令  $x_1 = 2k_1$ ,  $y_1 = 2k_2$ ,  $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ , 则

▪

$$x_1 + y_1 = 2(k_1 + k_2) \in A_1, \quad x_1 y_1 = 2(2k_1 k_2) \in A_1,$$

- 因此集合  $A_1$  是封闭集, 同理集合  $A_2$  也是封闭集;
- 取  $x_2 = 2$ ,  $y_2 = 3$ , 则  $x_2, y_2 \in (A_1 \cup A_2)$ , 而  $x_2 + y_2 = 5 \notin (A_1 \cup A_2)$ ,
- 因此集合  $A_1 \cup A_2$  不是封闭集, 命题  $p$  是假命题;
- 对于命题  $q$ : 若  $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ , 不妨令  $a, b \in (A_1 \cap A_2)$ ,
- 则有  $a, b \in A_1$ , 又集合  $A_1$  是封闭集, 则  $a + b \in A_1$ ,  $ab \in A_1$ ,
- 同理  $a + b \in A_2$ ,  $ab \in A_2$ , 因此  $a + b \in (A_1 \cap A_2)$ ,  $ab \in (A_1 \cap A_2)$ ,
- 所以  $A_1 \cap A_2$  是封闭集;
- 反之, 若  $A_1 \cap A_2$  是封闭集, 则  $A_1 \cap A_2$  是非空集合, 即  $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ ,
- 所以  $A_1 \cap A_2$  是  $A_1 \cap A_2$  是封闭集的充要条件, 命题  $q$  是真命题;

(3) 非空集合  $A$  是封闭集合, 当  $A = \mathbb{R}$  时,  $\bar{A} = \emptyset$ , 因此  $\bar{A}$  不是封闭集合;

- 当  $A \neq \mathbb{R}$  时, 假设  $\bar{A}$  是封闭集合,
- 设  $0 \in A$ , 在  $\bar{A}$  中任取一个  $x$ ,  $x \neq 0$ , 则  $-x \in A$ ,
- 否则  $-x \in \bar{A}$ , 此时  $x + (-x) = 0 \in \bar{A}$ , 与  $0 \in A$  矛盾,
- 因此  $(-x)^2 \in A$ ,  $x^2 \in \bar{A}$ , 而  $(-x)^2 = x^2$ , 与  $A \cap \bar{A} = \emptyset$  矛盾,
- 则当  $0 \in A$  时, 则  $\bar{A}$  不是封闭集合, 同理当  $0 \in \bar{A}$  时,  $\bar{A}$  不是封闭集合,
- 所以  $A$  的补集不是封闭集.